MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY | EMINES School of Industrial Management

# LE TRANSPORT CONVECTIF ET DIFFUSIF ASYMÉTRIQUE

PROJET DE BIOMEDICAL ENGINEERING

Décembre 2024

**Encadré par:**
Marcel FILOCHE


**Réalisé par:**
Aymane LAABADI
Halima SEMLALI
Marouane ZEMRANI
Mohamed Amine YOUKAOUI
Rayan BENTALEB
Yassine HANNANE
Youssef LAABADI

# INTRODUCTION DU RAPPORT

Le système respiratoire humain est une structure complexe caractérisée par une organisation asymétrique. Cette asymétrie se manifeste principalement dans la géométrie des voies aériennes, qui se divisent en deux branches inégales après la trachée, ainsi que dans la répartition des flux d'air à travers les différentes parties des poumons. Cette configuration influence considérablement le transport des gaz, qui repose sur deux mécanismes fondamentaux : la convection et la diffusion.

La convection prédomine dans les voies aériennes supérieures, comprenant le nez, la trachée et les bronches principales, où l'air est transporté rapidement sous l'effet des différences de pression générées par les mouvements respiratoires. En revanche, dans les voies aériennes inférieures, notamment à mesure que les bronchioles se ramifient, la diffusion devient le mécanisme dominant. Ce phénomène se produit principalement dans les petites bronchioles et les zones adjacentes, où les gradients de concentration jouent un rôle clé dans le déplacement des molécules d'air.

| | | Niveau de division | Nombre de conduits |
|---|---|---|---|
| Zone conductrice | Trachée | 0 | 1 |
| | Bronche | 1 | 2 |
| | | 2 | 4 |
| | | 3 | 8 |
| | Bronchioles | 4 | 16 |
| | Bronchioles terminales | 5 à 16 | 32 à $6.10^4$ |
| Zone respiratoire | | 17 | |
| | Bronchioles respiratoires | 18 | |
| | | 19 | $5.10^5$ |
| | | 20 | |
| | Canaux alvéolaires | 21 | |
| | | 22 | |
| | Sacs alvéolaires | 23 | $8.10^6$ |

### Problématique :

Ce projet vise à explorer l'impact de l'asymétrie pulmonaire sur le transport des gaz en étudiant les mécanismes de convection et de diffusion dans des domaines présentant différentes géométries. Deux approches complémentaires sont utilisées : **Simulation par discrétisation de l'équation** et **Simulation stochastique**.

## SIMULATION DE L'EQUATION DE STOKES EN 2D

### PROBLEMATIQUE

L'objectif de cette étude est de simuler, à l'aide d'un modèle simplifié, l'écoulement de l'air dans les bronchioles pulmonaires. Dans ce contexte, l'air est considéré comme un fluide incompressible, et son comportement est décrit par l'équation de Stokes en deux dimensions. Cette équation régit les écoulements à faible nombre de Reynolds, où les forces visqueuses dominent sur les forces d'inertie.

$$\begin{cases} -\vec{\nabla}P + \eta\Delta\vec{u} = \vec{0}(equation\ de\ Stokes) \\ \mathrm{div}(\vec{u}) = 0(conservation\ de\ masse) \end{cases}$$

Avec $\eta = laviscositédel'air, P = lapression$ et $\vec{u} = vecteur\ vitesse$.

### MODELISATION DU PROBLEME ET ANALYSE MATHEMATIQUE

#### MODELISATION DU PROBLEME / CONDITIONS LIMITES :

Nous étudions l'écoulement de Poiseuille, un écoulement laminaire unidirectionnel. Les conditions aux limites sont les suivantes :

1. **Périodicité** : La vitesse et ses dérivées sont périodiques dans la direction de l'écoulement.

2. **Parois** : Aux parois du système, la vitesse est nulle en raison de la condition de non-glissement. Le fluide adhère aux parois rigides.
3. **Entrée/Sortie :** À l'entrée et à la sortie du domaine, nous imposons que la composante perpendiculaire à la direction de l'écoulement soit nulle. En effet, dans un écoulement de Poiseuille unidirectionnel, il n'y a pas de composant vertical de la vitesse. De plus, une pression initiale est imposée à l'entrée et une pression finale à la sortie, afin de garantir un gradient de pression nécessaire à l'écoulement.

## ANALYSE MATHEMATIQUE ET METHODES DES ELEMENTS FINIS :

Cette étape vise à établir les grandes lignes de la simulation. Elle consiste à identifier les variables du problème, à expliquer comment la méthode des éléments finis peut être appliquée aux équations en question, et à décrire de manière rigoureuse les conditions aux limites.

Vu la géométrie (figure 1), nous travaillons dans la base $(\vec{e}_x,\ \vec{e}_y)$ , les inconnues du problème $(\vec{u}, P)$, nous considérons dans la suite du rapport les composant du vecteur vitesse $\vec{u} \cdot \vec{e}_x = U(x,y) et \vec{u} \cdot \vec{e}_y = V(x,y)$ le système de problème devient :

$$\begin{cases} -\nabla P_x + \eta \Delta U = 0 \\ -\nabla P_y + \eta \Delta V = 0 \\ \dfrac{\partial U}{\partial x} + \dfrac{\partial V}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

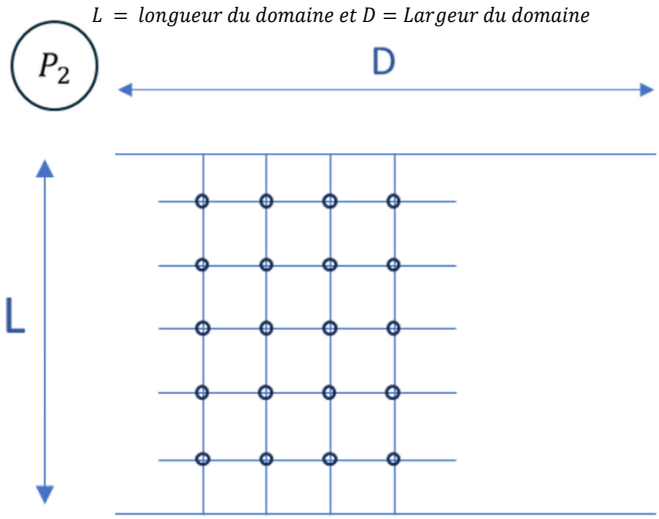



Figure 1 : géométrie du problème espace 2D

Nous discrétisons le domaine en une grille de $m \times n$ points avec $\begin{cases} x_i = i \times \Delta x \\ y_i = j \times \Delta y \end{cases}, \begin{cases} i \in [|0, n-1|] \\ j \in [|0, m-1|] \end{cases}$ donc $\begin{cases} \Delta x = L/(n-1) \\ \Delta y = D/(m-1) \end{cases}$ , $\Delta x$ et $\Delta y$ sont les pas de discrétisation. La bijection suivante nous parcourant tous les points de la grille $k(i,j) = i + n \times j à valeur dans [|0, nm-1|]$ que nous notons souvent avec $k$ pour dire le couple $(i,j)$.

L'équation de stokes décrit l'intérieur du system c.-à-d. $i \in [|1, n-2|]$ et $j \in [|1, m-2|]$.

$$\begin{cases} \dfrac{P(i+1,j) - P(i-1,j)}{2\Delta x} + \eta \left( \dfrac{U(i+1,j) + U(i-1,j) - 2U(i,j)}{\Delta x^2} + \dfrac{U(i,j+1) + U(i,j-1) - 2U(i,j)}{\Delta y^2} \right) = 0 \\ \dfrac{P(i,j+1) - P(i,j-1)}{2\Delta y} + \eta \left( \dfrac{V(i+1,j) + V(i-1,j) - 2V(i,j)}{\Delta x^2} + \dfrac{V(i,j+1) + V(i,j-1) - 2V(i,j)}{\Delta y^2} \right) = 0 \\ \dfrac{U(i+1,j) - U(i,j)}{\Delta x} + \dfrac{V(i,j+1) - V(i,j)}{\Delta y} = 0 \end{cases}$$

En utilisant la bijection k déjà poser :

$$\begin{cases} \dfrac{P(k+1) - P(k-1)}{2\Delta x} + \eta \left( \dfrac{U(k+1) + U(k-1) - 2U(k)}{\Delta x^2} + \dfrac{U(k+n) + U(k-n) - 2U(k)}{\Delta y^2} \right) = 0 \\ \dfrac{P(k+1) - P(k-1)}{2\Delta y} + \eta \left( \dfrac{V(k+1) + V(k-1) - 2V(k)}{\Delta x^2} + \dfrac{V(k+n) + V(k-n) - 2V(k)}{\Delta y^2} \right) = 0 \\ \dfrac{U(k+1) - U(k)}{\Delta x} + \dfrac{V(k+n) - V(k)}{\Delta y} = 0 \end{cases}$$

Et les conditions limites aux parois, l'entrée et la sortie du système décrit dans la partie modélisation du tube bronchique du problème sont :

$$\begin{cases} U(0,j) = U(n-1,j) \\ \frac{\partial U}{\partial x}(0,j) = \frac{\partial U}{\partial x}(n-1,j) \\ V(0,j) = V(n-1,j) \ = \ 0 \end{cases} \forall j \in [|1, m-2|] \text{ Et } \begin{cases} U(i,0) = U(i,m-1) = 0 \\ V(i,0) = V(i,m-1) = 0 \end{cases} \forall i \in [|0, n-1|]$$

Ces conditions de périodicité sont alors imposées en utilisant un point fictif pour $i = -1$ (condition miroir) [1] :

$$U(-1,j) = U(n-1,j) \forall j \in [|1, m-2|]$$

Ce qui fournit l'équation pour le nœud $i = 0$ : $\forall j \in [|1, m-2|]$

$$\frac{P(1,j) - P(0,j)}{\Delta x} + \eta \left( \frac{U(1,j) + U(n+1,j) - 2U(0,j)}{\Delta x^2} + \frac{U(0,j+1) + U(0,j-1) - 2U(0,j)}{\Delta y^2} \right) = 0$$

Et en dernier les conditions limites sur la pression : $\begin{cases} P(0,j) = P_i \\ P(n-1,j) = P_f \end{cases} \forall j \in [|0, m-1|]$.

## TRADUCTION MATRICIELLE

Pour simuler le problème il fallait trouver le triplet $(U, V, P)$ pour chaque point k du domaine. Nous avons donc au total $nombred'inconnu = 3 \times n \times m$ qu'on note N pour la suite.

Nous créons donc le vecteur $X \in R^N$ définie par bloc :

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} U \\ V \\ P \end{pmatrix}$$

Trouver X revient à résoudre l'équation linéaire matricielle $AX = B \; avec \; A \in M_N(R) \; et \; B \in R^N$ qui décrient les conditions et les équations du problème.

## CAS 1 : SANS DEFORMATION

## RESULTATS ET ANALYSE

Les résultats des simulations numériques sont en excellent accord avec les prédictions théoriques. L'erreur maximale observée pour les équations de Stokes (1) et (2), ainsi que pour le critère d'incompressibilité, étaient respectivement de

$$1.9 \times 10^{-17}, 1.9 \times 10^{-12} \; et \; 1.92 \times 10^{-16}.$$

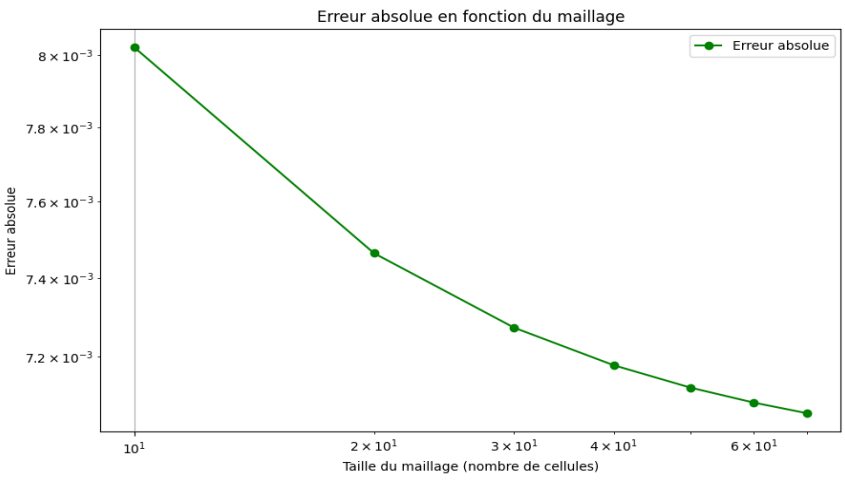



Figure 2 : Erreur absolue en fonction du maillage (norme 2)

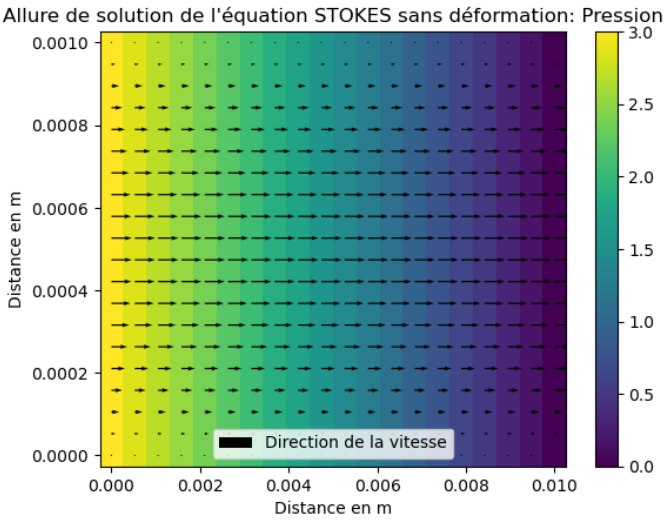



Figure 3 : Solution de l'équation de Stokes numérique

L'erreur absolue diminue avec l'augmentation de la taille du maillage. Un maillage plus fin permet une plus grande précision, mais nécessite davantage de ressources de calcul. Il faut trouver un juste équilibre entre la précision et les contraintes de temps de calcul.

## CAS 2 : AVEC DEFORMATION

### RESULTATS ET ANALYSE

Dans le cas avec déformation, l'erreur maximale observée a été de $5{,}82 \times 10^{-7}, 1{,}12 \times 10^{-5}$ $et$ $2{,}68 \times 10^{-12}$pour les équations de Stokes (1) et (2), ainsi que pour le critère d'incompressibilité.

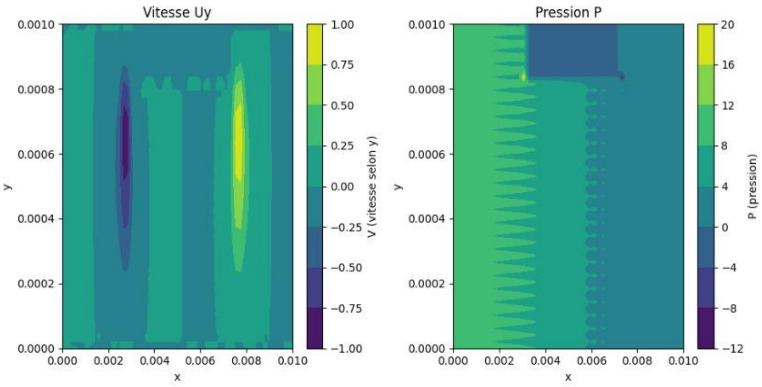



Figure 4 :Solutions de Ux et Uy avec obstacle

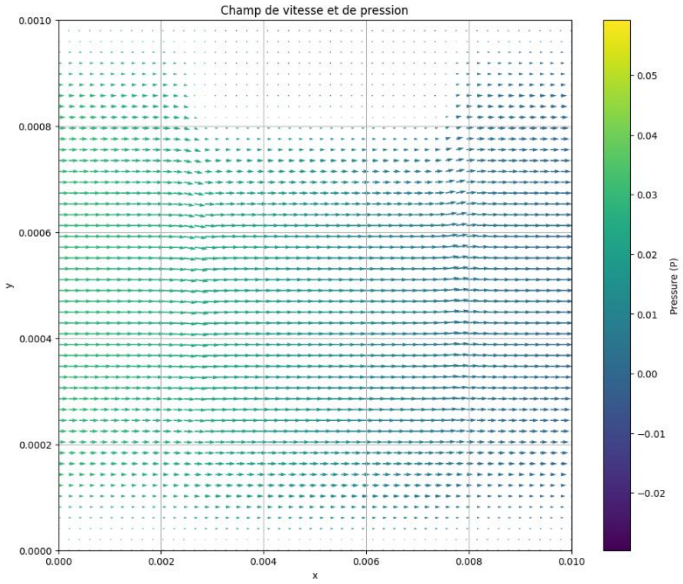



Figure 5 :Champ de vitesse et de pression

### DEBIT VOLUMIQUE Q EN FONCTION DE LA CHUTE DE PRESSION ΔP POUR DIFFERENTS DIAMETRES

Le débit volumique Q augmente proportionnellement à la perte de pression ΔP pour un diamètre donné. Un diamètre plus grand réduit la résistance hydraulique, **permettant un débit plus élevé et diminuant l'énergie nécessaire au transport du fluide.** Le deuxième graphique montre que $Q/\Delta P$ est proportionnel au cube du diamètre $D^3$. Doubler le diamètre multiplie le débit par huit, **soulignant l'impact significatif du diamètre sur l'efficacité des systèmes hydrauliques.**

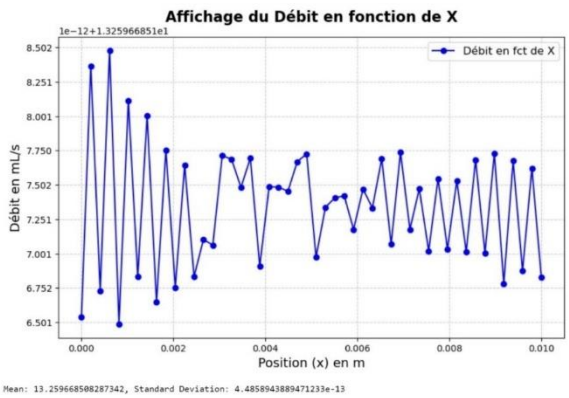



Figure 6 : Débit en fonction de l'abscisse

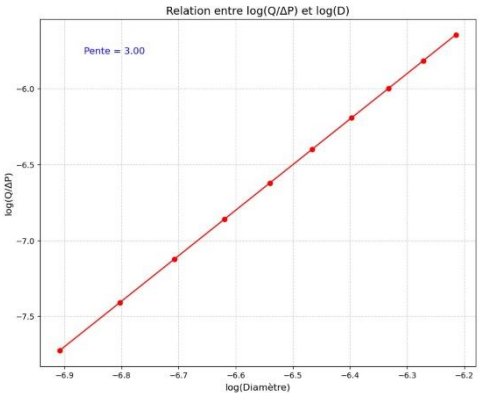



Figure 7 : Relation entre 1/Rh et D

Le graphique montre que, malgré la déformation du tube, le débit se conserve globalement, car les variations observées sont de l'ordre de $10^{-12}$mL/s, donc négligeables. Cela confirme que la déformation n'a pas d'impact sur le débit.

### MISE EN EVIDENCE DE LA REVERSIBILITE DE SYSTEME

La figure met en lumière la relation linéaire entre le débit volumique $\boldsymbol{Q}$ et la pression d'entrée $\boldsymbol{P}$ pour une asymétrie donnée. Les courbes d'expiration et d'inspiration montrent une symétrie quasi-parfaite, témoignant de la réversibilité du système. Les cartes de vitesse $\boldsymbol{U(x,y)}$ obtenues pour deux cas opposés, illustrent la distribution homogène du champ de vitesse, confirmant l'absence de dissipation majeure

**Par comparaison de la variation de $U_{max}$ en fonction de la taille de déformation dans l'inspiration et l'expiration, on remarque une superposition quasi-parfaite des deux courbes**, indiquant une réponse symétrique et cohérente du système face aux conditions simulées.

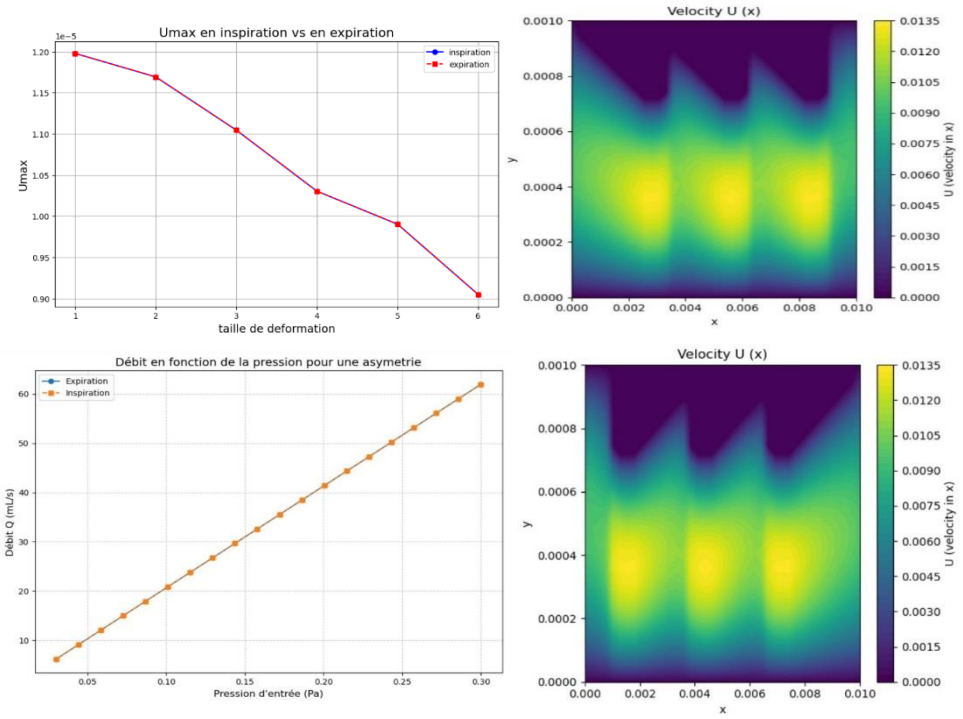



**Figure 8 : Irréversibilité de la solution de Stokes**

## CONCLUSION

Les études montrent que la précision des simulations hydrauliques dépend fortement de la finesse du maillage, nécessitant un compromis entre les ressources de calcul et la précision. La relation entre le débit volumique et la perte de pression révèle l'importance du diamètre des conduits : un diamètre plus important améliore significativement l'efficacité énergétique en réduisant la résistance hydraulique. Malgré les déformations structurelles, le débit se conserve dans des proportions négligeables, confirmant la robustesse du système. De plus, l'analyse de la réversibilité met en évidence la symétrie quasi-parfaite entre les phases d'expiration et d'inspiration, validant la cohérence et la fiabilité du modèle dans des conditions variées.

# L'ECOULEMENT DIFFUSIF DANS LE POUMON

## LOI DE FICK

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\Delta c$$

En régime stationnaire, cela nous conduit à l'équation de Laplace :

$$\Delta c = 0$$

## CONDITIONS AUX LIMITES

Nous utilisons trois types de conditions aux limites :

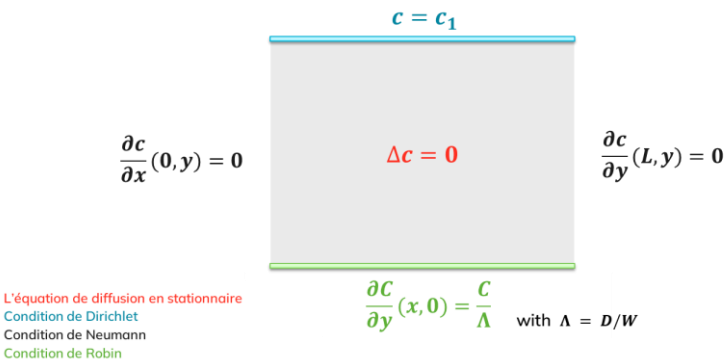



**Figure 9 : Schéma illustratif des conditions aux limites utilisés en diffusion**

1. **Condition de Dirichlet :** La concentration est fixée sur une frontière donnée,

$$c(0, y) = c0$$

2. **Condition de Neumann :** Le flux normal est nul sur une frontière,

$$\frac{\partial c}{\partial n} = 0$$

3. **Condition de Robin :**

$$-D\frac{\partial c}{\partial n} = \kappa c$$

κ est la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire et D est le coefficient de diffusion de O2 dans l'eau.

## RESOLUTION ANALYTIQUE

En supposant que : $c(x, y) = g(x).h(y)$

Nous obtenons 2 solutions possibles : $\begin{cases} c(x,y) = (Acos(-\lambda x) + Bsin(-\lambda x)) * (Ce^{-\lambda y} + De^{-\lambda y}) & (1) \\ c(x,y) = Ay + B & (2) \end{cases}$

En appliquant les conditions limites, la première solution mène à une solution nulle, ce qui est impossible. La deuxième équation devient alors :

$$c(x,y) = \frac{c1}{L+\Lambda}.(y + \Lambda)$$

## RESOLUTION NUMERIQUE

La simulation est basée sur un mouvement aléatoire des particules. Les particules sont initialisées à la frontière supérieure et évoluent selon des règles de diffusion aléatoire. Le nombre de particules total dans l'espace est conservé tout au long de la simulation.

### Algorithme de simulation stochastique :

1. Initialisation des positions des particules et des paramètres.

2. Pour chaque pas de temps :

- Chaque particule effectue un mouvement aléatoire (haut, bas, gauche, droite).
- Vérification des conditions aux frontières :
  a. Absorption selon Pads à la frontière inférieure.
  b. Réflexion sur les frontières gauche et droite.
  c. Réinjection au niveau de la source des particules quittant le domaine.

- Mise à jour des positions et des visites des cellules.

**Paramètres de diffusion :**

Nous modélisons l'acinus par un carré de côté 3mm [1] et nous fixons les paramètres de la simulation tout en respectant approximativement les valeurs dans le poumon humain.

- Coefficient de diffusion de O2 dans l'air : $D = 20mm^2/s$
- Perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire : $\kappa = 0.08\ mm/s$ [2]
- Longueur d'exploration : $\lambda = \frac{D}{\kappa} = 250\ mm$
- Taille du domaine : $a = \frac{3mm}{largeur}$
- La probabilité d'absorption associée à la condition de Robin : $P_{abs} = \frac{a}{(\lambda+a)}$ [3]

## RESULTATS ET ANALYSE

Les concentrations simulées sont obtenues en normalisant les comptes de visites :

$$c(i,j) = visites(i,j)/(Nparticules \cdot Npasdetemps)$$

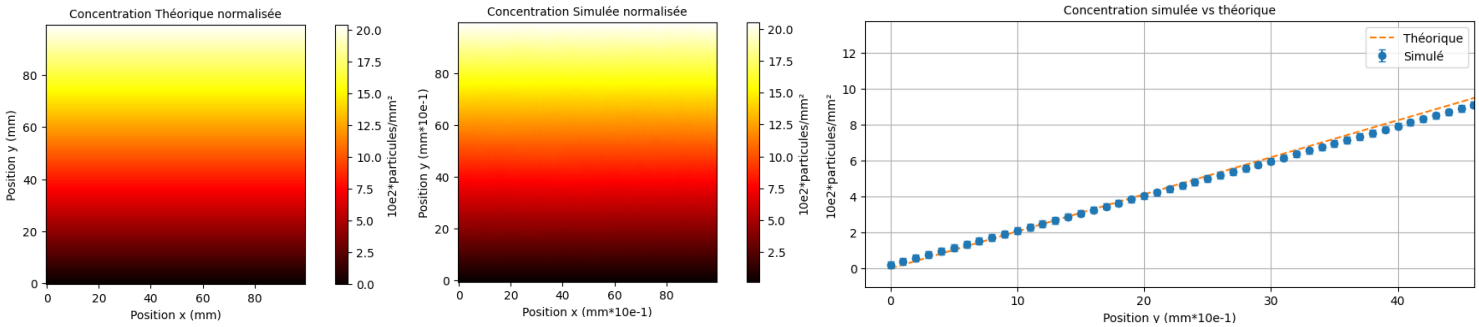



**Figure 10 : Comparaison entre les cartes de concentration simulée et théorique :** nb steps : 1 000 000-nb particules :100 000-écart-type= $10^{e}$-3

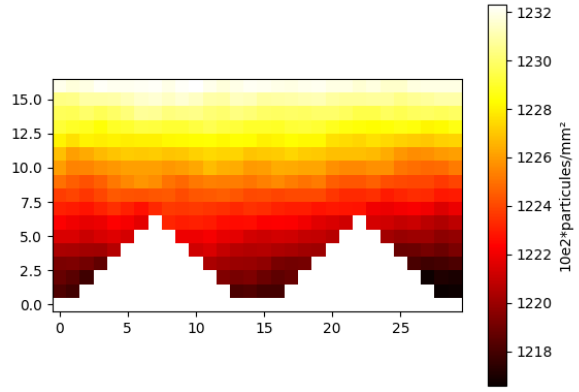



**Figure 11 : Carte de concentration de la diffusion dans un domaine déformé**

Les cartes de concentration révèlent la répartition spatiale de l'oxygène dans les deux configurations géométriques (symétrique et asymétrique).

### DOMAINE SYMETRIQUE CARRE

La décroissance linéaire observée dans le domaine symétrique confirme que la diffusion est uniquement gouvernée par le gradient de concentration selon y. Cette linéarité est une solution classique de l'équation de Laplace en régime stationnaire, dans un milieu homogène sans perturbations géométriques. La conservation de la masse est respectée : le flux entrant est équivalent au flux sortant, garantissant un transport stable.

### DOMAINE ASYMETRIQUE

La concentration décroît de manière linéaire le long de l'axe vertical y entre la frontière supérieure (C1) et la frontière inférieure (C0), vu la géométrie du domaine, les sommets des triangles sont les plus concentrés en O2, et la concentration diminue en s'approchant à la base où elle est minimale.

### CONCLUSION

Dans un domaine déformé, les différents points de la membrane ne reçoivent pas le même nombre de particules.

## ETUDE PARAMETRIQUE

L'objectif de cette étude est de vérifier la stabilité des résultats obtenus pour les courbes de débit en fonction de deux paramètres clés :

**1.** Le nombre de particules dans le domaine,

**2.** Le nombre de pas de temps dans la simulation.

### RESULTATS DE L'ETUDE PARAMETRIQUE

Lorsque le nombre de particules est faible, les courbes de débit présentent des fluctuations erratiques dues à l'échantillonnage insuffisant du domaine par les particules.

A partir de 5000 particules, les courbes de débit se stabilisent à $10^{-9}$ près. Cela indique que, à partir de ce nombre de particules, la simulation est suffisamment précise et la diffusion e suffisant de particules.

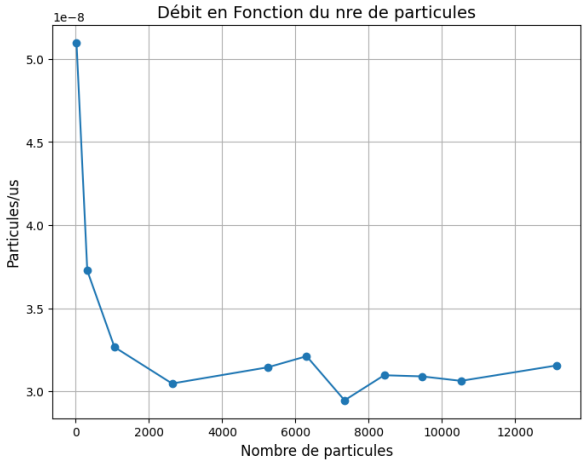



**Figure 12 : Débit en fonction du nombre de particules**

De manière similaire, lorsque le nombre de pas de temps est faible, les courbes de débit montrent des fluctuations importantes, car les particules ne parcourent pas suffisamment de distance à chaque étape pour que la diffusion soit correctement simulée.

À partir de 5000 pas de temps, les courbes de débit se stabilisent à $10^{-8}$ près, indiquant que la simulation atteint une stabilité numérique.

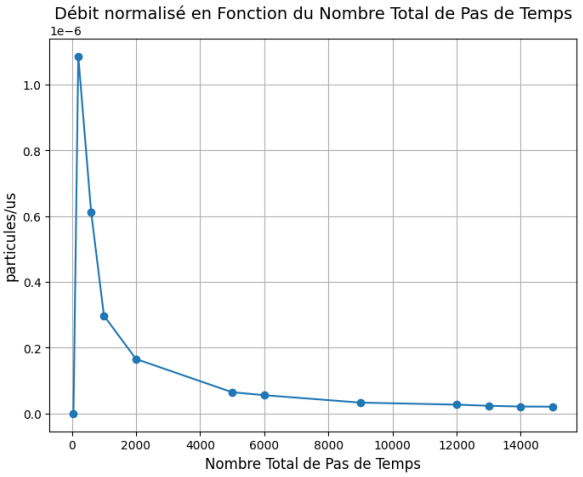



**Figure 13 : Débit en fonction du nombre de pas de temps**

### CONCLUSION

Ces observations fournissent une base pour paramétrer correctement les simulations futures. En particulier, pour des domaines de tailles similaires (par exemple, un domaine de taille 17x25), un nombre de particules supérieur à 5000 et un nombre de pas de temps supérieur à 5000 doivent être utilisés pour éviter les erreurs dues à un échantillonnage insuffisant.

## CARTES DE COURANT

Les cartes de courant décrivent la dynamique des flux d'oxygène dans les deux configurations étudiées, le flux selon les deux axes est calculé selon les lois suivantes : $\begin{cases} Jx = -D\frac{\partial C}{\partial x} \\ Jy = -D\frac{\partial C}{\partial y} \end{cases}$ ,où D est le coefficient de diffusion.

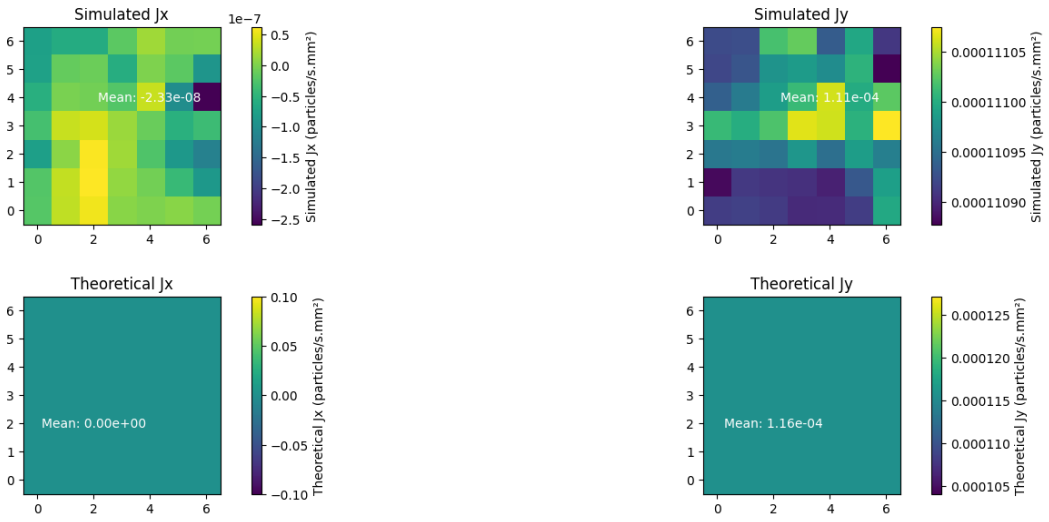



**Figure 14 : Cartes de courant théoriques vs simulées :** Ecart-type Jx simulée=$5.507 * 10^{-8}$ - Ecart-type Jy simulée=$5.119 * 10^{-8}$

### DOMAINE SYMETRIQUE

L'uniformité de Jy et l'absence de Jx sont cohérentes avec les prédictions théoriques. Le flux vertical est constant et proportionnel au gradient de concentration, traduisant un transport homogène d'oxygène vers la frontière inférieure. Le courant horizontal Jx est nul, car il n'existe aucun gradient de concentration dans cette direction.

### DOMAINE ASYMETRIQUE

Les obstacles forcent une redirection des flux. La composante Jx apparaît car les particules doivent contourner les triangles. Les périphéries des obstacles amplifient cette déviation, générant des gradients locaux intenses. Derrière les triangles, les zones d'ombre diffusives réduisent les flux, ce qui pourrait correspondre, dans un contexte biologique, à des régions moins ventilées ou mal oxygénées.

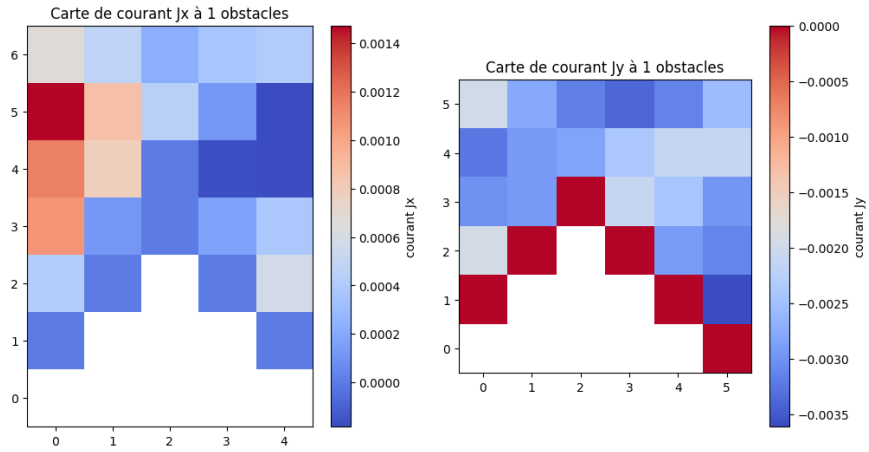



**Figure 15 : Cartes de courant dans domaine asymétrique**

### CONCLUSION

Les cartes de courant montrent que les obstacles triangulaires induisent des flux bidirectionnels Jy et Jx, avec des zones d'amplification et de réduction. Ces observations confirment que la géométrie interne des acini influence directement la dynamique des flux d'oxygène.

## CONCLUSION

Les résultats des cartes de concentration et de courant démontrent l'impact significatif de la géométrie sur la diffusion et le transport d'oxygène dans les acini pulmonaires, où la géométrie complexe joue un rôle clé dans l'efficacité de l'oxygénation du sang.

# CONCLUSION FINALE

Au cours de ce projet, nous avons exploré les lois fondamentales régissant la convection et la diffusion. Cette étude nous a permis de mettre en œuvre et de comparer deux approches de simulation : la méthode par discrétisation, reposant sur les équations de Stokes et de Navier-Stokes, et la méthode stochastique, basée sur le mouvement aléatoire des particules.

Ces deux approches ont révélé des avantages et des limitations. La discrétisation fournit une description précise des champs de vitesse et de concentration, mais elle est fortement dépendante de la résolution du maillage et des approximations numériques. En revanche, La simulation stochastique offre une flexibilité pour représenter des comportements microscopiques, mais elle peut être coûteuse en termes de temps de calcul, notamment pour des systèmes complexes.

Enfin, les conditions aux limites ont joué un rôle déterminant dans l'interprétation des résultats. Elles influencent directement les flux convectifs et diffusifs, en particulier dans des configurations asymétriques, où elles modifient la répartition et l'intensité des mécanismes de transport. Ces observations soulignent l'importance de définir des conditions adaptées pour obtenir des simulations fiables et représentatives des phénomènes physiques étudiés.

## ANNEXE

Codes groupe 11

## REFERENCES

[1]Pr. Marc BUFFAT- Méthode numériques pour les EDP en mécanique

[2]Aurélie Foucquier, Dynamique du transport et du transfert de l'oxygène au sein de l'acinus pulmonaire, 69, 2010

[3] Grebenkov , Filoche , Sapoval, Spectral properties of the Brownian self-transport operator, 222 (2003)